



Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D4 Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI – 3B
NIM : 244107020177
Nama : I Gusti Agung Made Oka Darmestha
Jobsheet Ke- : 2

Laporan Jobsheet

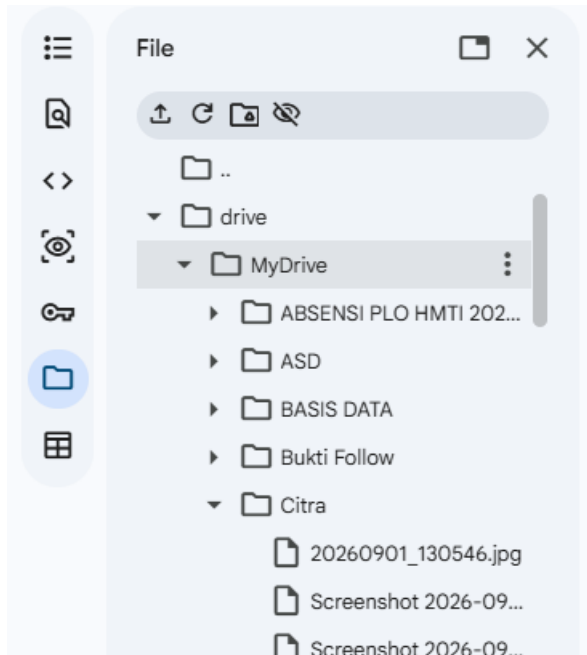
Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Membuat koneksi antara Colab dengan Google Drive agar bisa mengakses file di dalamnya. <pre>from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')</pre> Menggunakan file yang sama dengan praktikum pada D2, import folder yang ada di Drive Anda dengan cara sebagai berikut Peringatan: Notebook ini tidak ditulis oleh Google Notebook ini dimuat dari GitHub dan mungkin meminta akses ke data Anda yang disimpan di Google, atau membaca data dan kredensial dari sesi lain. Harap tinjau kode sumber sebelum mengeksekusi notebook ini. Batal Tetap jalankan
2.	Jika berhasil, maka Google Colab sudah dapat mengakses folder gdrive Anda dengan keterangan output program “Mounted at /content/drive”. <pre>from google.colab import drive drive.mount('/content/drive')</pre> ... Mounted at /content/drive

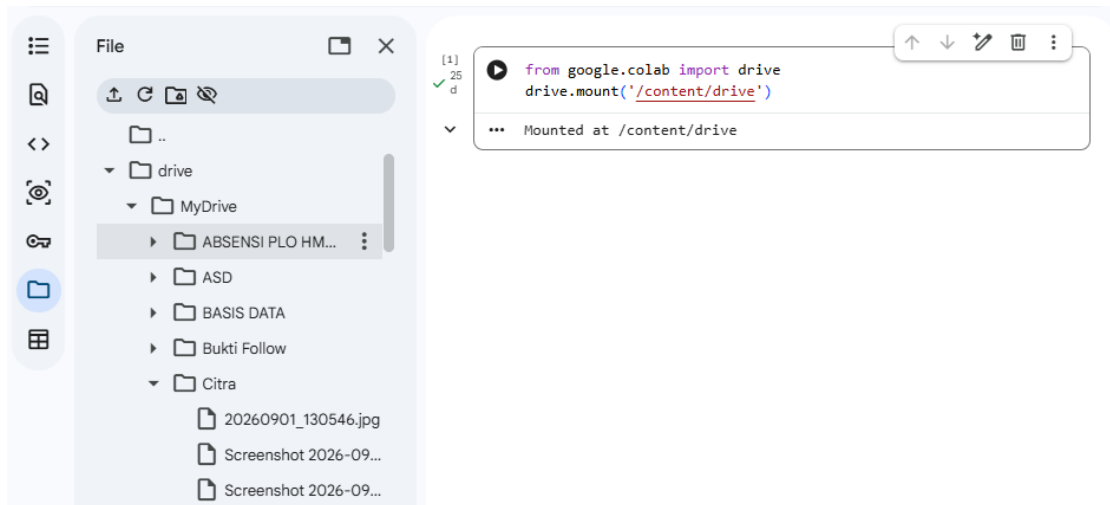
3.

Cara yang kedua dengan:

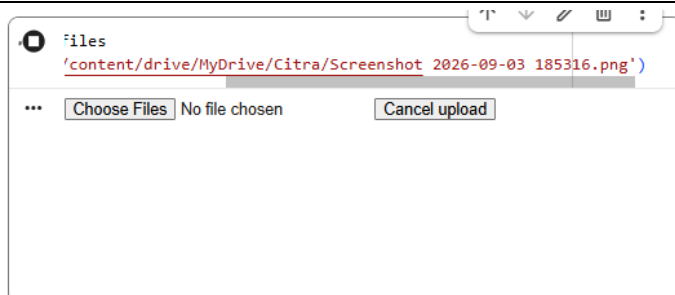
a. mengklik tombol folder di sebelah kiri



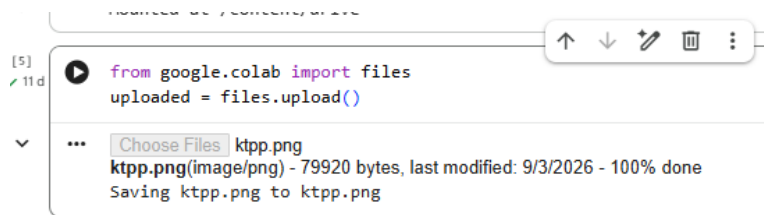
b. Pilih tombol gdrive  Connect to Google Drive. Drive akan muncul dalam list folder:



Kemudian kode program dapat dilanjutkan dengan membuka file Google Drive yang sudah ada. Contohnya pada kode program di bawah file image dengan nama ktp.jpg akan dibuka untuk diproses lebih lanjut. Penjelasan diatas adalah cara mengakses gambar yang tersimpan di Google Drive (Cloud), namun jika posisi gambar tersimpan di computer local/laptop maka cara aksesnya bisa menggunakan fungsi upload gambar. Adapun caranya adalah sebagai berikut:



Jika Choose Files di klik, akan muncul direktori dari computer local. Setelah dipilih gambar yang akan ditampilkan atau diolah, akan muncul tampilan sebagai berikut yang menunjukkan gambar sudah tersimpan di google colab.



Untuk menampilkan gambar tersebut, maka perintahnya adalah sebagai berikut:



4. Menampilkan Gambar

Untuk menampilkan Gambar, bisa menampilkan langsung (Image Display) salah satunya menggunakan library openCV dengan fungsi `cv2.imshow()` atau `cv2_imshow()` di Google Colab atau menampilkan dalam Plot (Image Plotting) menggunakan library Matplotlib (`plt.imshow()`). Berikut ini cara menampilkan gambar dalam Plot supaya bisa diketahui ukuran lebar dan Panjang dari Image

Hasil nya berupa output gambar yang sudah di plot dengan matplotlib dapat digunakan untuk mengetahui ukuran panjang dan lebar dari gambar tersebut. Perhatikan format

warna yang ditampilkan, warna dengan format BGR.

```
img=cv.imread('ktp.png')
plt.imshow(img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x78413ffde660>



5. OpenCV membaca image dan menyimpan dalam channel warna BGR (Blue Green Red). Sehingga saat ditampilkan pada plotter juga akan ditampilkan dalam format warna BGR. Jika menginginkan format warna RGB dapat dilakukan dengan beberapa cara:

```
img = cv.imread('ktp.png')
img2 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
plt.imshow(img2)
```

* <matplotlib.image.AxesImage at 0x78413feaa0d0>



Atau

langsung

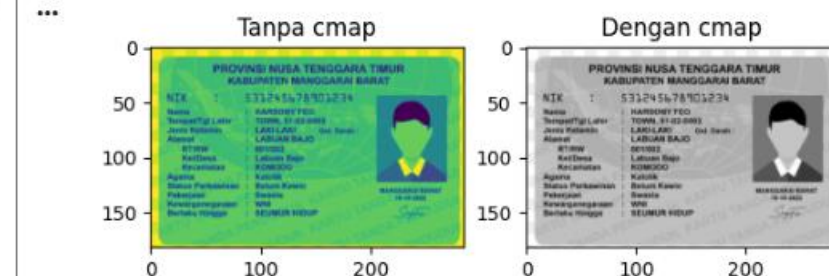
digabung:

```
img = cv.imread('ktp.png')  
plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB))  
plt.show()
```

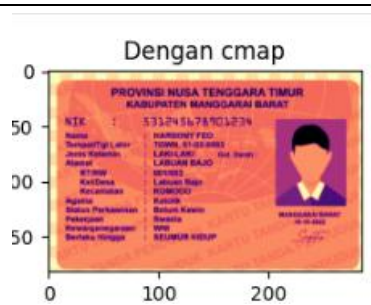


6. Menampilkan citra Grayscale:

```
img_gray = cv.imread('ktp.png', cv.IMREAD_GRAYSCALE)  
#tanpa cmap  
plt.subplot(1,2,1)  
plt.imshow(img_gray)  
plt.title('Tanpa cmap')  
#dengan cmap  
plt.subplot(1,2,2)  
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')  
plt.title('Dengan cmap')  
plt.show()
```



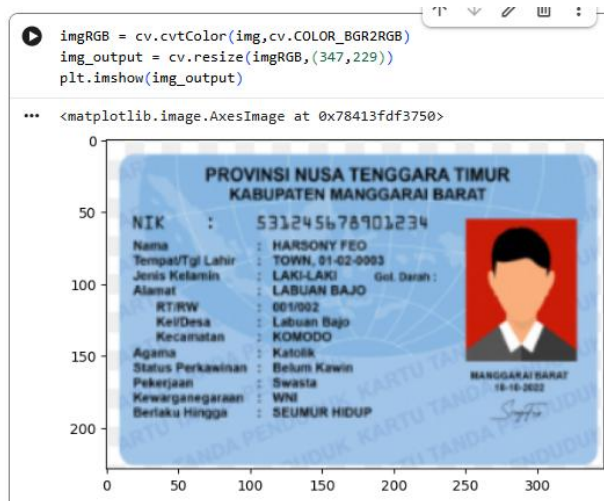
Jika ingin mengganti warna yang lain, tinggal mengganti cmap sesuai keinginan, contohnya untuk ditampilkan colormap dengan warna 'magma'



7.

Melakukan resizing

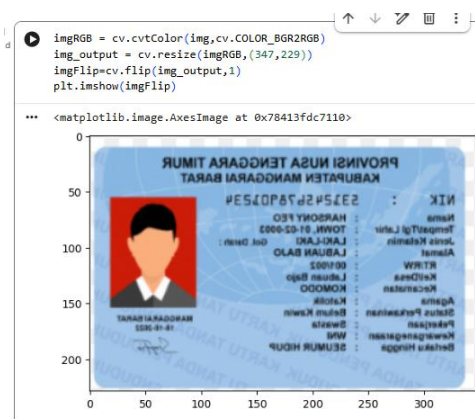
Untuk mengubah ukuran citra dari ukuran 694 x 458 menjadi ukuran 347 x 229, maka harus menggunakan fungsi resize dari library OpenCV:



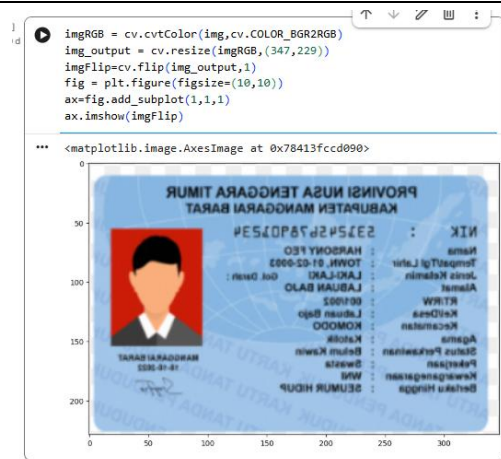
8.

Melakukan Flipping

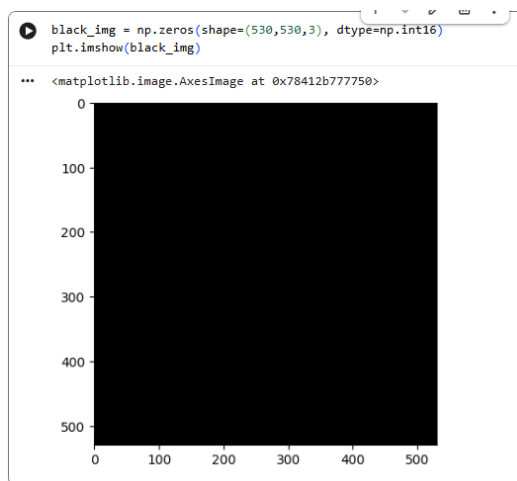
Untuk menampilkan Citra RGB dalam posisi terbalik menggunakan fungsi flip dari library opencv:



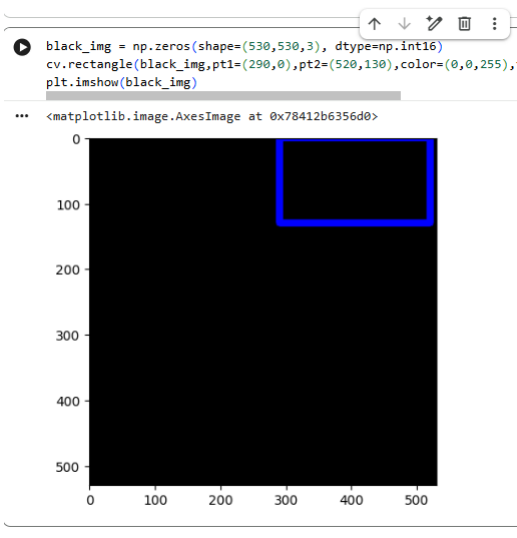
Sedangkan untuk memperbesar ukuran canvas yang lebih besar dengan posisi gambar terbalik:



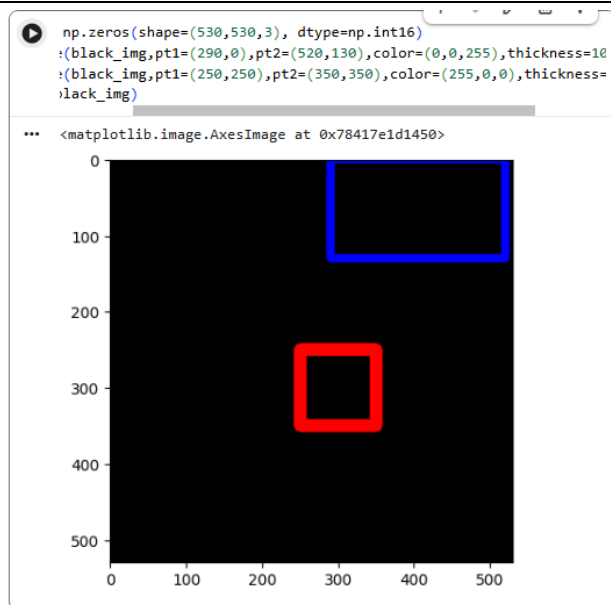
9. Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.



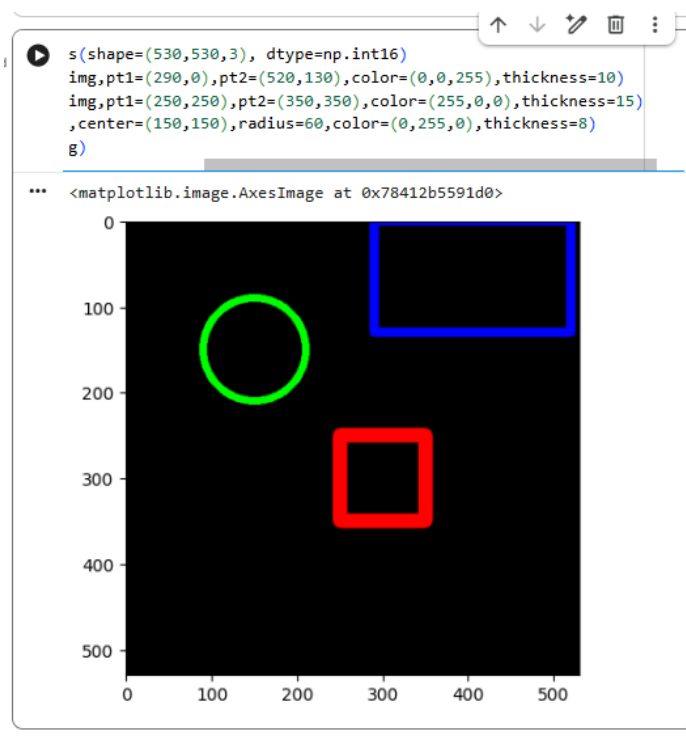
Kemudian menambahkan bentuk persegi panjang sesuai koordinat pt1 dan pt2



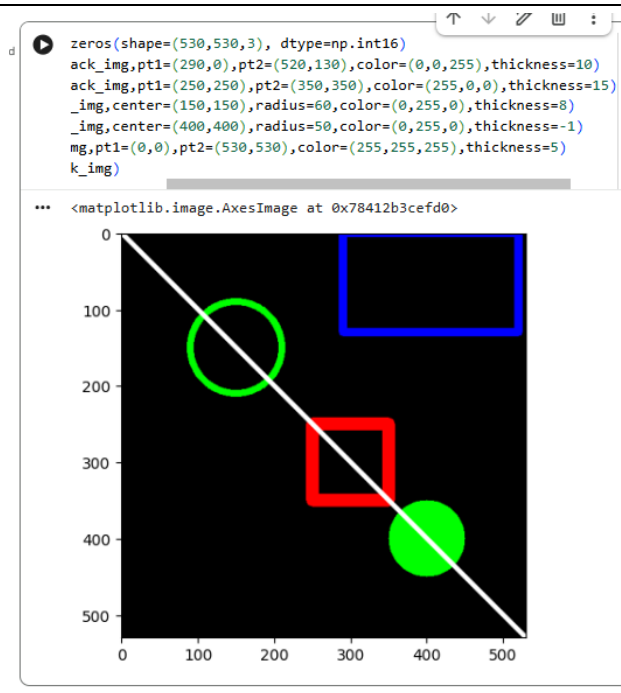
Selanjutnya ditambah menambahkan bentuk persegi sesuai koordinat pt1 dan pt2 yang tertulis pada kode program



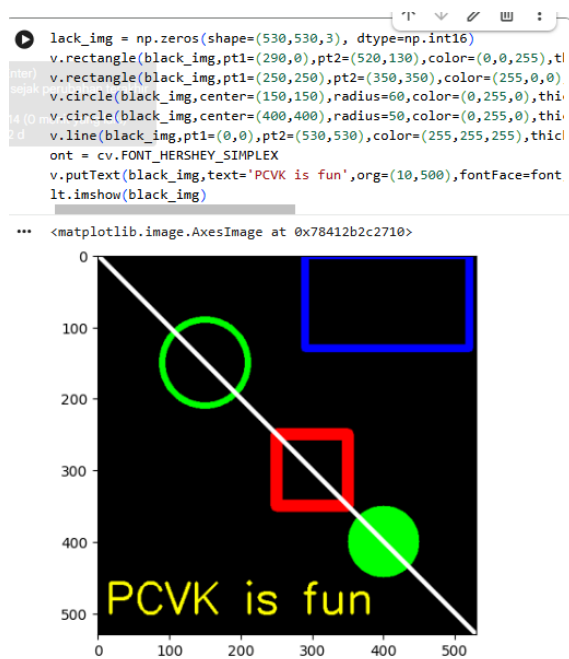
Tahap selanjutnya ditambah menambahkan bentuk lingkaran sesuai radius yang tertulis pada kode program.



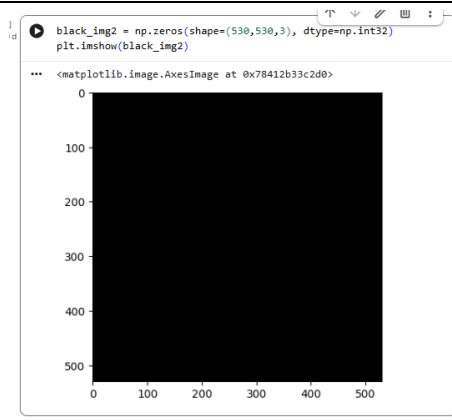
Kemudian dilakukan penambahan lingkaran berwarna dan garis sesuai koordinat pt1 dan pt2 sebagai berikut



Penambahan text dengan font yang telah tertulis dengan ukuran yang sudah ditentukan



Pembuatan black image kembali dilakukan dengan tipe data int32



Berikut adalah kode program untuk inisialisasi NumPy array dengan tipe data int32

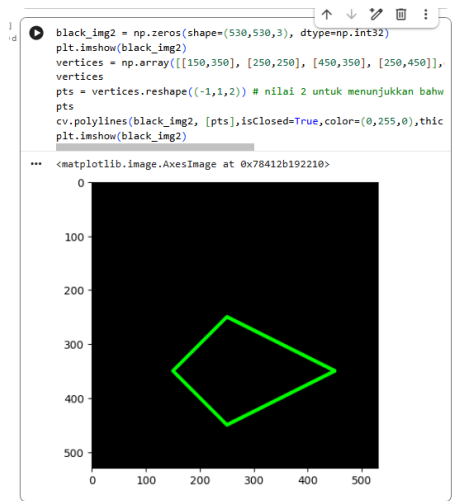
```
vertices = np.array([[150,350], [250,250], [450,350], [250,450]]),
vertices
```

Array tersebut kemudian di reshape sebagai berikut

```
pts = vertices.reshape((-1,1,2)) # nilai 2 untuk menunjukkan bahwa
pts
```

Penambahan polyline pada black image kedua yang telah dibuat.

```
cv.polylines(black_img2, [pts],isClosed=True,color=(0,255,0),thick
plt.imshow(black_img2)
```



PERTANYAAN PRAKTIKUM

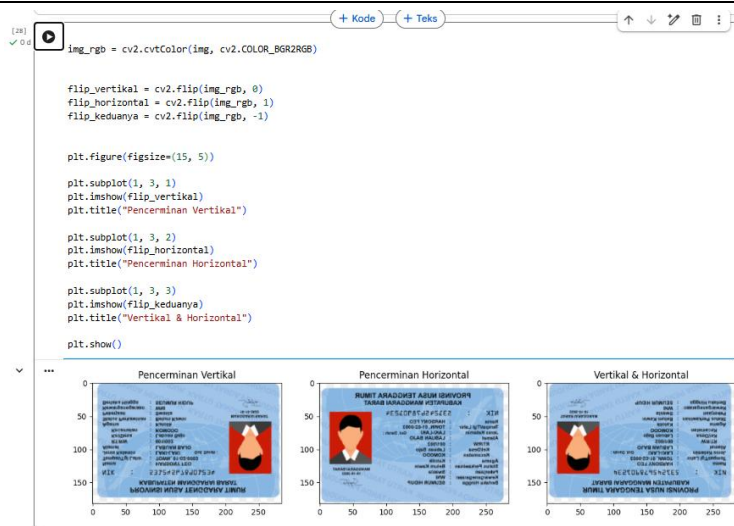
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Tampilkan satu citra bebas menggunakan cv2_imshow() dan plt.imshow() tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut Hasilnya berbeda karena cara kerja <i>library</i> dalam menyusun <i>channel</i> warna. OpenCV membaca gambar dalam urutan matriks BGR (Blue, Green, Red), sedangkan Matplotlib selalu memproyeksikan gambar dengan asumsi urutan RGB (Red, Green,

	Blue). Akibatnya, tampilan pada Matplotlib akan memiliki warna yang tertukar (biru menjadi merah). <i>Bukti pembacaan piksel:</i> Jika Anda mencetak titik piksel yang sama (misal koordinat [0,0]) menggunakan kedua <i>library</i> pembaca aslinya, posisi array ke-1 dan ke-3 akan saling bertukar tempat.
2.	Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data int16 dan int32. Bandingkan dtype, min(), max(), dan nbytes keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya. ☐ Tampilan: Keduanya sama sekali tidak berbeda (hitam pekat) karena angka nol direpresentasikan sebagai ketidakhadiran cahaya pada visualisasi. Nilai min() dan max() keduanya adalah 0. ☐ Ukuran Memori (nbytes): Berbeda drastis. Matriks dengan dtype=int32 akan memiliki nilai nbytes dua kali lipat lebih besar. ☐ Alasan: int32 mengalokasikan ruang memori sebesar 4 <i>byte</i> untuk setiap pikselnya guna menampung rentang angka hingga miliaran, sedangkan int16 hanya menyediakan ruang 2 <i>byte</i>. Meskipun isinya sama-sama angka nol, wadah memorinya tetap disiapkan penuh sesuai tipe datanya.
3.	Apa kegunaan baris <code>from google.colab.patches import cv2_imshow</code>, dan mengapa <code>cv2.imshow()</code> bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab? Fungsi <code>cv2.imshow()</code> bawaan OpenCV didesain untuk membuka jendela aplikasi terpisah (GUI lokal) pada sistem operasi komputer Anda. Karena Google Colab adalah mesin virtual berbasis <i>cloud</i> yang dirender melalui <i>browser</i>, ia tidak bisa memaksa komputer Anda membuka jendela <i>pop-up</i>. Modul <code>cv2_imshow</code> dari <i>patches</i> berfungsi mengubah matriks array gambar tersebut menjadi format yang bisa disematkan (<i>inline render</i>) langsung ke dalam halaman web Colab.
4.	Citra yang dibaca dengan <code>skimage.io.imread()</code> ditampilkan berdampingan dengan hasil <code>cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)</code> atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja. Keduanya sama-sama menampilkan warna sebenarnya dan tidak ada kanal yang tertukar di antara keduanya. <code>skimage.io.imread()</code> sejak awal langsung membaca file ke dalam susunan matriks RGB. Sementara itu, <code>cv2.cvtColor</code> mengurutkan ulang matriks BGR bawaan OpenCV menjadi RGB. <i>Bukti Piksel:</i> Jika Anda mencetak matriks piksel keduanya, hasilnya akan menghasilkan nilai array yang identik secara presisi.

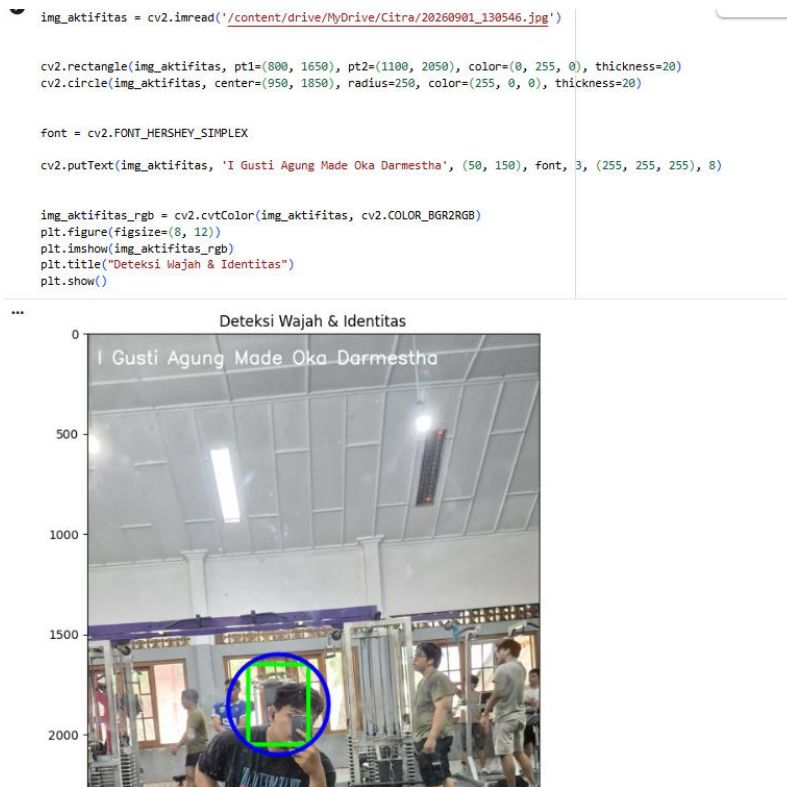
	• Piksel skimage [0,0]: [150, 100, 50] • Piksel hasil konversi cv2 [0,0]: [150, 100, 50]
5.	Setelah citra ditampilkan dengan figsize yang jauh lebih besar, apakah nilai <code>img.shape</code> ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan. Nilai <code>img.shape</code> tidak akan berubah. • Mengubah ukuran citra (Resizing): Proses ini, seperti menggunakan <code>cv2.resize</code>, melakukan interpolasi piksel yang secara fisik mengubah ukuran matriks data asli di dalam memori. • Mengubah ukuran tampilan (Figsize): Ini hanya parameter proyektor untuk <i>library plotting</i>. Ini hanya memperbesar kanvas gambar saat ditampilkan di layar monitor tanpa menyentuh susunan asli matriks gambar tersebut.

TUGAS PRAKTIKUM - Penerapan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau-Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul <pre> import cv2 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt img = cv2.imread('ktp.png') B, G, R = cv2.split(img) zeros = np.zeros_like(B) img_RB = cv2.merge([B, zeros, R]) img_GB = cv2.merge([B, G, zeros]) img_RB_rgb = cv2.cvtColor(img_RB, cv2.COLOR_BGR2RGB) img_GB_rgb = cv2.cvtColor(img_GB, cv2.COLOR_BGR2RGB) plt.figure(figsize=(10, 5)) plt.suptitle("Kombinasi Kanal Warna Citra") plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(img_RB_rgb) plt.title("Kanal Merah-Biru") plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(img_GB_rgb) plt.title("Kanal Hijau-Biru") plt.show() </pre> 
2.	Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label.



3. Gambarkan sebuah rectangle dan sebuah circle pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.



TUGAS PRAKTIKUM - Analisa

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Rumusan Pertanyaan <i>"Apakah proses mengecilkan (downscaling) lalu membesarkan (upscaling) kembali ukuran citra digital menggunakan fungsi resize dapat mengubah rata-rata intensitas piksel warna aslinya?"</i>
	Rancangan Program

TUGAS PRAKTIKUM - Aplikasi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	<pre> import cv2 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # 1. Tentukan path untuk dua foto berbeda (misal: foto lanskap dan foto potret) path_foto1 = "/content/drive/MyDrive/Citra/20230901_130546.jpg" path_foto2 = "/content/drive/MyDrive/Citra/20230901_130546.jpg" # Membaca kedua foto img1 = cv2.imread(path_foto1) img2 = cv2.imread(path_foto2) # 2. Fungsi untuk menerapkan bar label adaptif def terapkan_label_adaptif(img1): tinggi, lebar = img.shape[:2] tinggi_bar = tinggi // 12 # Salin gambar agar data asli aman, lalu buat bar hitam di bagian bawah img_hasil = img.copy() img_hasil[tinggi - tinggi_bar:tinggi, 0:lebar] = (0, 0, 0) # Tambahkan teks label secara adaptif teks = "Dokumentasi POK - 2023" font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX skala_font = tinggi * 0.0008 ketebalan_teksa = max(1, int(tinggi * 0.002)) pos_x_teksa = (int(lebar * 0.01), tinggi - int(tinggi_bar * 0.7)) cv2.putText(img_hasil, teks, pos_x_teksa, font, skala_font, (255, 255, 255), ketebalan_teksa) return img_hasil, lebar, tinggi, tinggi_bar # Proses Foto 1 hasil1, lebar1, tinggi1, bar1 = terapkan_label_adaptif(img1) hasil1_rgb = cv2.cvtColor(hasil1, cv2.COLOR_BGR2RGB) # Proses Foto 2 hasil2, lebar2, tinggi2, bar2 = terapkan_label_adaptif(img2) hasil2_rgb = cv2.cvtColor(hasil2, cv2.COLOR_BGR2RGB) # 3. Menampilkan kedua foto berdampingan dalam satu figure plt.figure(figsize=(14, 6)) # Subplot Foto Pertama (Kiri) plt.subplot(1, 2, 1) plt.imshow(hasil1_rgb) plt.title("Masukan (lebar1 x (tinggi1) printkeluaran: bar = (tinggi1//12 = (bar1) px") plt.axis('off') # Subplot Foto Kedua (Kanan) plt.subplot(1, 2, 2) plt.imshow(hasil2_rgb) plt.title("Masukan (lebar2 x (tinggi2) printkeluaran: bar = (tinggi2//12 = (bar2) px") plt.axis('off') plt.tight_layout() plt.show() </pre> Masukan 2252 x 4000 px Keluaran: bar = 4000/12 = 333 px  Masukan 533 x 321 px Keluaran: bar = 321/12 = 26 px 
	Studi Kasus 2:

```

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('content/drive/MyDrive/Citra/20030903.130546.jpg')
tinggi_anli, lebar_anli = img.shape[:2]

x1_kanvas = max(tinggi_anli, lebar_anli)

kanvas_persegi = np.zeros((x1_kanvas, x1_kanvas, 3), dtype=np.uint8)

y_offset = (x1_kanvas - tinggi_anli) // 2
x_offset = (x1_kanvas - lebar_anli) // 2

kanvas_persegily_offsetx_offset = tinggi_anli, x_offset, offset = lebar_anli = img

y1_bar = x1_kanvas - tinggi_bar
y2_bar = x1_kanvas
x1_bar = 0
x2_bar = x1_kanvas

cv2.rectangle(kanvas_persegi, pt1=(x1_bar, y1_bar), pt2=(x2_bar, y2_bar), color=(30, 30, 30), thickness=-1)

teks_toko = "Toko Berkah 2026"
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

skala_font = x1_kanvas * 0.002
ketebalan_tek = max(1, int(x1_kanvas * 0.002))

posisi_tek = (int(x1_kanvas * 0.85), y1_bar + int(tinggi_bar * 0.5))
cv2.putText(kanvas_persegi, teks_toko, posisi_tek, font, skala_font, (255, 255, 255), ketebalan_tek)

img_rgb = cv2.cvtColor(kanvas_persegi, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Thumbnail Persegi 1:1 - Resolusi: (x1_kanvas)x(x1_kanvas) px")
plt.axis('off')
plt.show()

```

Thumbnail Persegi 1:1 - Resolusi: 4000x4000 px

